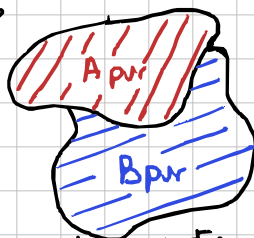


Exercice :

Enthalpie libre molaire G_m du mélange :

Q1.

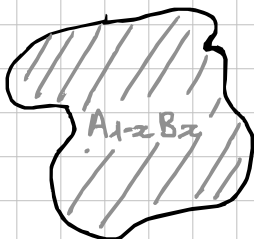


mélange hétérogène

$$G_{m,1} = n_A \mu_A^* + n_B \mu_B^*$$

$$G_{m,1} = (1-x) \mu_A^* + x \mu_B^*$$

Q2.



mélange homogène
≡ solution solide

$$G_{m,2} = n_A \mu_A + n_B \mu_B$$

$$= (1-x) \mu_A + x \mu_B$$

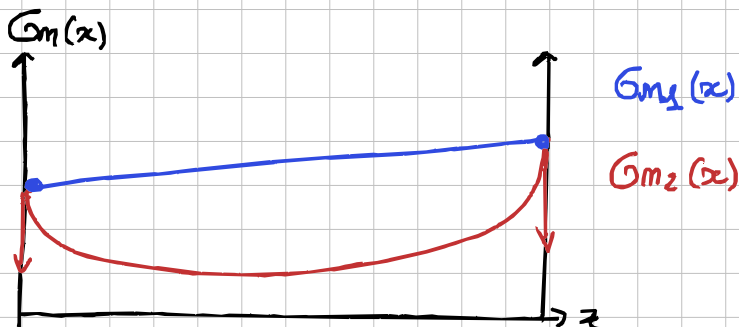
$$\text{avec } \begin{cases} \mu_A = \mu_A^* + RT \ln(1-x) \\ \mu_B = \mu_B^* + RT \ln(x) \end{cases} \quad \text{d'après l'EDCP}$$

Par conséquent,

$$G_{m,2} = (1-x) \mu_A^* + x \mu_B^* + RT \left[(1-x) \ln(1-x) + x \ln(x) \right]$$

$$G_{m,2} = G_{m,1} + RT \left[(1-x) \ln(1-x) + x \ln(x) \right]$$

Q3.



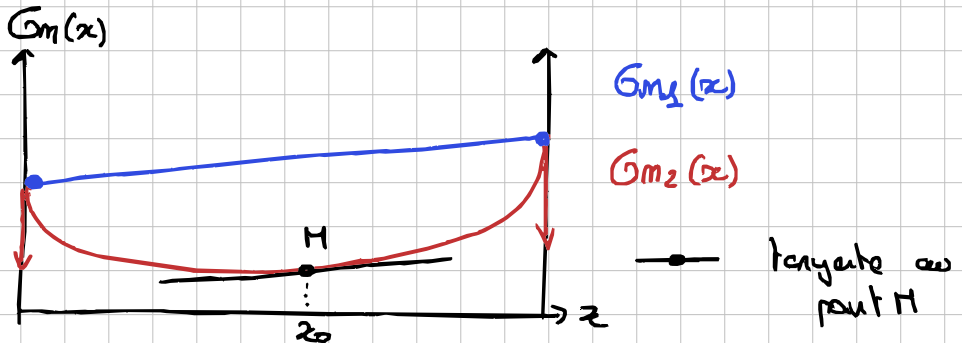
Calcul de la dérivée de G_{m2} :

$$\left(\frac{dG_{m2}}{dx}\right)(x) = \left(\frac{dG_{m1}}{dx}\right)(x) + RT \ln\left(\frac{x}{1-x}\right) \\ = \mu_B^* - \mu_A^* + RT \ln\left(\frac{x}{1-x}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{dG_{m2}}{dx}\right)(x) = -\infty \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{dG_{m2}}{dx}\right)(x) = +\infty \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow 1} -\ln(1-x) = +\infty)$$

Q4.



Equation de la tangente $G_T(x)$

$$G_T(x) = \left(\frac{dG_{m2}}{dx}\right)(x=x_0)(x-x_0) + G_{m2}(x=x_0)$$

$$\left(\frac{dG_{m2}}{dx}\right)(x=x_0) = \mu_B^* - \mu_A^* + RT \ln\left(\frac{x_0}{1-x_0}\right)$$

$$G_{m2}(x=x_0) = G_{m1}(x=x_0) + RT \left[(1-x_0) \ln(1-x_0) + x_0 \ln(x_0) \right]$$

$$= (1-x_0) \mu_A^* + \mu_B^* x_0 + RT \left[(1-x_0) \ln(1-x_0) + x_0 \ln(x_0) \right]$$

donc ce fnc

$$G_T(x) = (\mu_B^* - \mu_A^*) (x - x_0) + RT (x - x_0) \ln(x_0) \\ - RT (x - x_0) \ln(1 - x_0) + RT (1 - x_0) \ln(1 - x_0) \\ + RT x_0 \ln(x_0) + \mu_A^* + (\mu_B^* - \mu_A^*) x_0$$

On cherche la valeur de G_T en $x=0$:

$$G_T(x=0) = - (\mu_B^* - \mu_A^*) x_0 - RT x_0 \ln(x_0) \\ + RT x_0 \ln(1 - x_0) + RT (1 - x_0) \ln(1 - x_0) \\ + RT x_0 \ln(x_0) + \mu_A^* + (\mu_B^* - \mu_A^*) x_0 \\ = \mu_A^* + RT \ln(1 - x_0)$$

$$G_T(x=0) = \mu_A(x=x_0)$$

$$G_T(x=1) = (\mu_B^* - \mu_A^*) (1 - x_0) + RT (1 - x_0) \ln(x_0) \\ - RT (1 - x_0) \ln(1 - x_0) + RT (1 - x_0) \ln(1 - x_0) \\ + RT x_0 \ln(x_0) + \mu_B^* + (\mu_B^* - \mu_A^*) x_0 \\ = \mu_B^* + RT \ln(x_0)$$

$$G_T(x=1) = \mu_B(x=x_0)$$

Par conséquent, on trouve que:

$$G_T(x=0) = -\left(\frac{dG_{m2}}{dx}\right)(x=x_0) x_0 + G_{m2}(x=x_0)$$

$$\mu_A(x=x_0) = G_{m2}(x=x_0) - x_0 \left(\frac{dG_{m2}}{dx}\right)(x=x_0)$$

De même, on aurait avec $G_T(x=1)$:

$$\mu_B(x=x_0) = G_{m2}(x=x_0) + (1-x_0) \left(\frac{dG_{m2}}{dx}\right)(x=x_0)$$

Relation entre $G_m(x)$ et les diagrammes isobares:

QS. La phase la plus stable à une composition x donnée est celle d'enthalpie libre la plus basse.

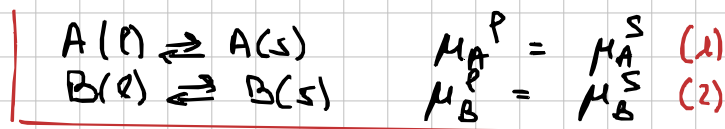
Sans ambiguïté, à la Fig. 4 et 5, pour toute composition, l'enthalpie libre de la phase solide est plus basse que celle de la phase liquide.

[$\Rightarrow$ la phase solide est la plus stable à toute composition.

Sans ambiguïté, à la Fig. 1 et 2, pour toute composition, l'enthalpie libre de la phase liquide est plus basse que celle de la phase solide.

[$\Rightarrow$ la phase liquide est la plus stable à toute composition.

Q6.1. À l'équilibre chimique du mélange, on sait que :



On peut relier les relations établies ci-dessus.

$$G_T^L(x) = \left(\frac{dG_L}{dx} \right) (x=x_1) (x-x_1) + G_L(x=x_1)$$

$$G_T^S(x) = \left(\frac{dG_S}{dx} \right) (x=x_2) (x-x_2) + G_S(x=x_2)$$

Si les tangentes sont communes, cela se traduit par :

$$\forall x, \quad G_T^S(x) = G_T^L(x)$$

En particulier, en $x=0$: $G_T^S(x=0) = G_T^L(x=0)$

$$\Leftrightarrow - \left(\frac{dG_L}{dx} \right) (x=x_1) x_1 + G_L(x=x_1) = \left(\frac{dG_S}{dx} \right) (x=x_2) x$$

$$(-x_2) + G_S(x=x_2)$$

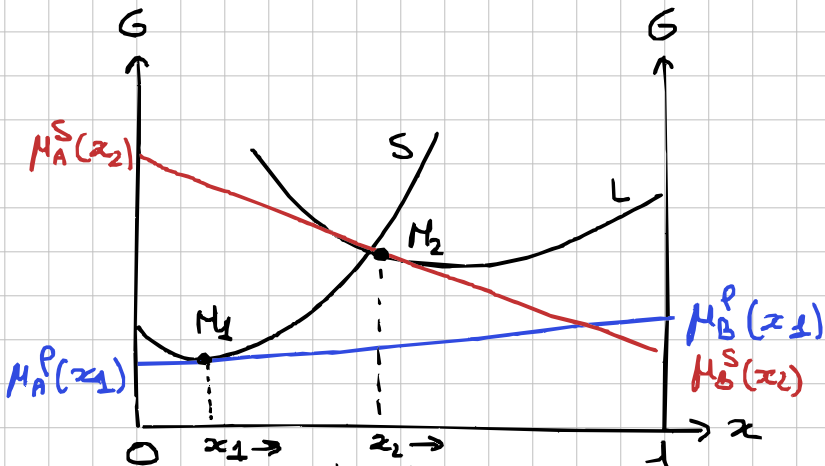
$$\Leftrightarrow \boxed{\mu_A^l(x=x_1) = \mu_A^s(x=x_2)} \quad \text{On retrouve la relation (1)}$$

En particulier, en $x=1$: $G_T^S(x=1) = G_T^L(x=1)$

$$\Leftrightarrow - \left(\frac{dG_L}{dx} \right) (x=x_1) (1-x_1) + G_L(x=x_2) = - \left(\frac{dG_S}{dx} \right) (x=x_2) \times (1-x_2) + G_S(x=x_2)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\mu_B^L(x=x_1) = \mu_B^S(x=x_1)} \quad \begin{array}{l} \text{relation (F)} \\ \text{retrouvée} \end{array}$$

Ce résultat est assez intuitif géométriquement:



→ mouvant des tangentes jusqu'à égalité de leurs valeurs à cette composition.

Si les deux tangentes sont superposées, on a bien égalité des potentiels chimiques de A entre les 2 phases (de même pour B).

2. À 100°C , on a obtenu que:

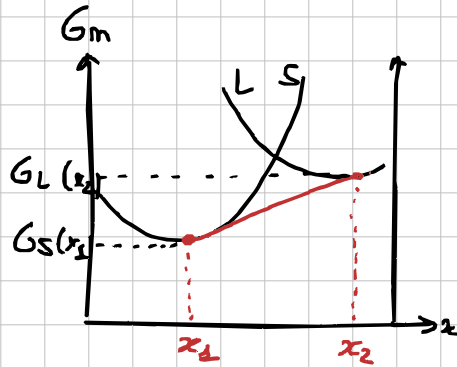
solide 100%	L (1-x ^S) % S x ^S %	liquide 100%
x_1		x_2

Quand $x \rightarrow$ dans l'intervalle $[x_1, x_2]$, on a augmentation de la proportion de B dans le mélange.

On retrouve la règle du levier au final:

$$\boxed{x^S = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}}$$

3. Si on a coexistence des deux phases, et qu'elles sont non miscibles (liquide est bien séparé du solide)



$$\begin{aligned}
 G &= G_L(x_L)(1-x^S) + G_S(x_L)x^S \\
 &= [\mu_A^P(x_L)(1-x_L) + \mu_B^P(x_L)x_L](1-x^S) \\
 &\quad + [\mu_A^S(x_L)(1-x_L) + \mu_B^S(x_L)x_L]x^S
 \end{aligned}$$

Or on sait avec Q6.1 que

$$\mu_A^S(x_L) = \mu_A^P(x_2) = \mu_A$$

$$\mu_B^S(x_L) = \mu_B^P(x_2) = \mu_B$$

$$\begin{aligned}
 G(x_0; x_L; x_2) &= [\mu_A(1-x_2) + \mu_B x_2](1-x^S) \\
 &\quad + [\mu_A(1-x_L) + \mu_B x_L]x^S \\
 &= \mu_A [(1-x_2)(1-x^S) + (1-x_L)x^S] \\
 &\quad + \mu_B [x_2(1-x^S) + x_L x^S]
 \end{aligned}$$

En utilisant le théorème des moments de la Q2., on retrouve bien :

$$G_m(x_0, x_1, x_2) = (1-x_0) \mu_A + x_0 \mu_B$$

avec $\begin{cases} \mu_A(x_0) = \mu_A^S(x_0) = \mu_A^P(x_0) \\ \mu_B(x_0) = \mu_B^S(x_0) = \mu_B^P(x_0) \end{cases}$

Q7. Allure du diagramme isobare :

